



# 专利审查梳理工具

---

PatentLens · 用户使用说明书

---

版本 V0.4.0  
2026 年 6 月

# 目录

## 1 产品概述

### 1.1 产品简介

### 1.2 核心功能一览

### 1.3 系统要求

## 2 安装与启动

### 2.1 安装版安装

### 2.2 便携版使用

### 2.3 首次运行注意事项

## 3 界面布局

### 3.1 整体布局结构

### 3.2 搜索栏

### 3.3 标签页区域

### 3.4 概览标签页

### 3.5 同族标签页

### 3.6 审查看板标签页

### 3.7 AI 分析标签页

## 4 快速入门

### 4.1 配置 AI 服务

## 4.2 搜索专利

---

## 4.3 浏览审查看板

---

## 4.4 AI 分析审查意见

---

## 4.5 导出与阅读

---

# 5 功能详解

---

## 5.1 专利搜索

---

## 5.2 概览

---

## 5.3 同族

---

## 5.4 审查看板

---

## 5.5 AI 分析

---

## 5.6 时间线

---

## 5.7 溯源对照阅读器

---

## 5.8 Word 导出

---

## 5.9 设置

---

## 5.10 OCR 文字提取

---

## 5.11 全文翻译

---

## 5.12 阅读模式

---

## 5.13 合并导出 PDF

---

## 5.14 OCR 选区翻译

---

# 6 常见问题

---

# 7 附录

---

# 1 产品概述

## 1.1 产品简介

专利审查梳理工具（PatentLens）是一款面向专利从业人员的专业工具软件，能够自动获取专利审查历史文档，并通过看板式管理和 AI 智能分析，帮助用户高效梳理审查意见、答复策略及引用文献。用户只需输入专利号，软件即可从 USPTO/EPO/JPO/CNIPA 等专利局获取审查历史文档，自动分类归档，并结合 AI 大模型对审查意见和引用文献进行深度分析，大幅提升专利审查应对的效率与质量。

## 1.2 核心功能一览

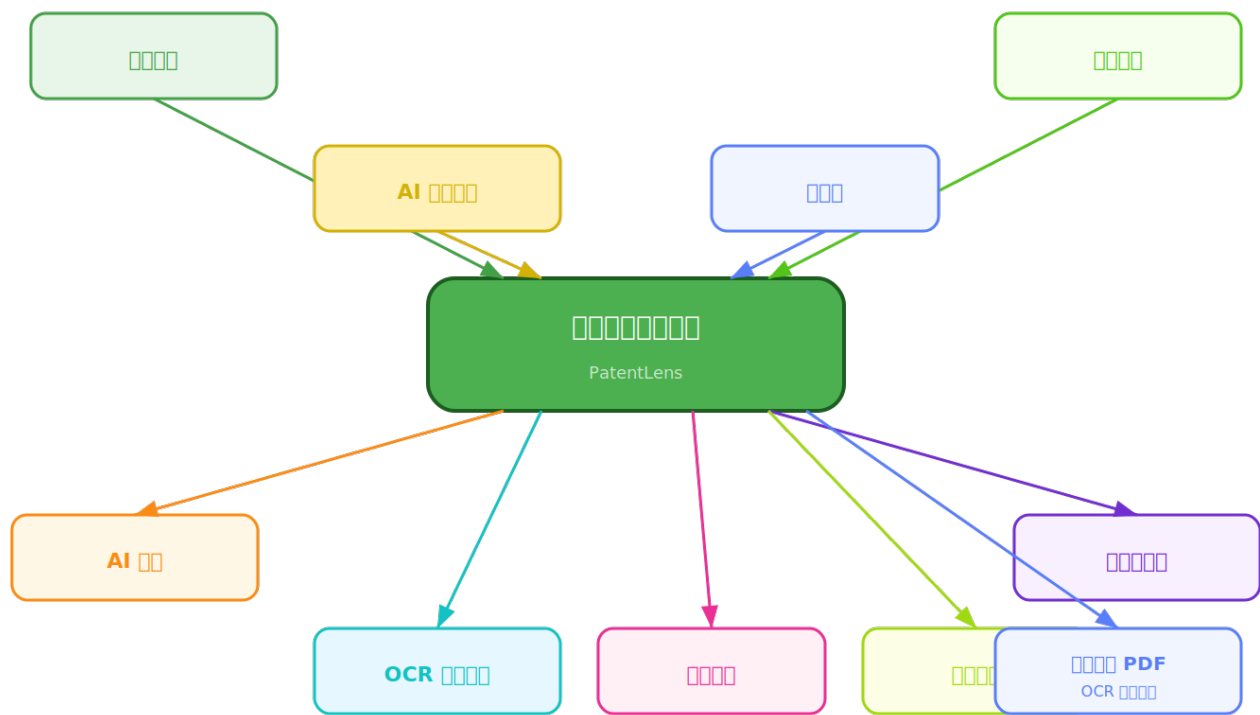


图 1-1 专利审查梳理工具核心功能架构

专利搜索

支持 US/EP/JP/CN 多种专利号格式，自动识别专利号类型，从 USPTO/EPO/JPO/CNIPA 获取审查历史文档，实时显示加载进度。

### 审查看板

六列看板式文档管理，将审查历史文档自动分类为审查意见、答复、请求、授权、通知和其他，支持关键词与类型筛选。

### AI 分析

集成 DeepSeek、OpenAI 兼容接口、智谱 GLM 等 AI 服务，自动梳理审查意见和引用文献，支持手动选择文档和流式响应。

### 溯源对照阅读

全屏对照阅读器，左侧原文高亮引用，右侧 AI 分析内容，点击引用链接自动跳转对应段落。

### Word 导出

将 AI 分析结果导出为 .docx 文件，Markdown 表格渲染为可编辑的 Word 表格，标题、粗体、列表格式完整保留，自动填充概览信息表格。

### 时间线

按时间顺序展示审查过程中的关键事件，配有彩色标记和可视化时间轴，一目了然掌握审查进度。

### OCR 文字提取

支持 PaddleOCR-VL（免费）和 GLM OCR 两种引擎，对 PDF 文档进行版面识别和文字提取，自动清理噪音符号。

### 全文翻译

独立翻译模型配置，支持智谱/DeepSeek/OpenAI，全文合并翻译，流式实时显示，自动清理 OCR 噪音符号。

阅读模式

统一的沉浸式阅读体验，左侧文件列表自动收起，右侧Tab面板显示翻译对照和AI对话，不遮挡 PDF阅读器。

AI 文档对话

基于当前文档内容与 AI 实时对话，支持流式响应，深入探讨审查细节。

悬浮球

阅读器可最小化为悬浮球，AI分析报告支持悬浮球继续对话，随时呼出不影响其他操作。

1.3 系统要求

| 项目   | 要求                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 操作系统 | Windows 10 1803（内部版本 17763）或更高版本                               |
| 系统架构 | x64（64 位）                                                      |
| 运行时  | Microsoft Edge WebView2 运行时（Windows 10 2004+ 及 Windows 11 已内置） |
| 网络   | 使用搜索和 AI 功能需要互联网连接                                             |

## 2 安装与启动

---

### 2.1 安装版安装

- 1 下载安装程序 — 获取 PatentLens\_x.x.x\_x64-setup.exe 文件
- 2 运行安装程序 — 双击 .exe 文件，按照安装向导提示完成安装
- 3 启动软件 — 从桌面快捷方式或开始菜单启动专利审查梳理工具

### 2.2 便携版使用

- 1 解压文件 — 将压缩包解压到任意目录（如桌面、D 盘等）
- 2 运行程序 — 双击 PatentLens.exe 即可运行，无需安装
- 3 卸载 — 直接删除整个文件夹即可完成卸载

#### 注意

便携版中 PatentLens.exe 与相关动态库必须位于同一目录下，请勿分开存放。

### 2.3 首次运行注意事项

首次运行时，Windows 可能弹出"Windows 已保护你的电脑"安全提示，请按以下步骤操作：

- 1 点击弹窗中的 "更多信息"

2

点击 "仍要运行" 按钮即可正常启动



# 3 界面布局

## 3.1 整体布局结构

专利审查梳理工具采用顶部搜索栏 + 标签页内容区的布局结构，各区域功能明确、操作流畅：

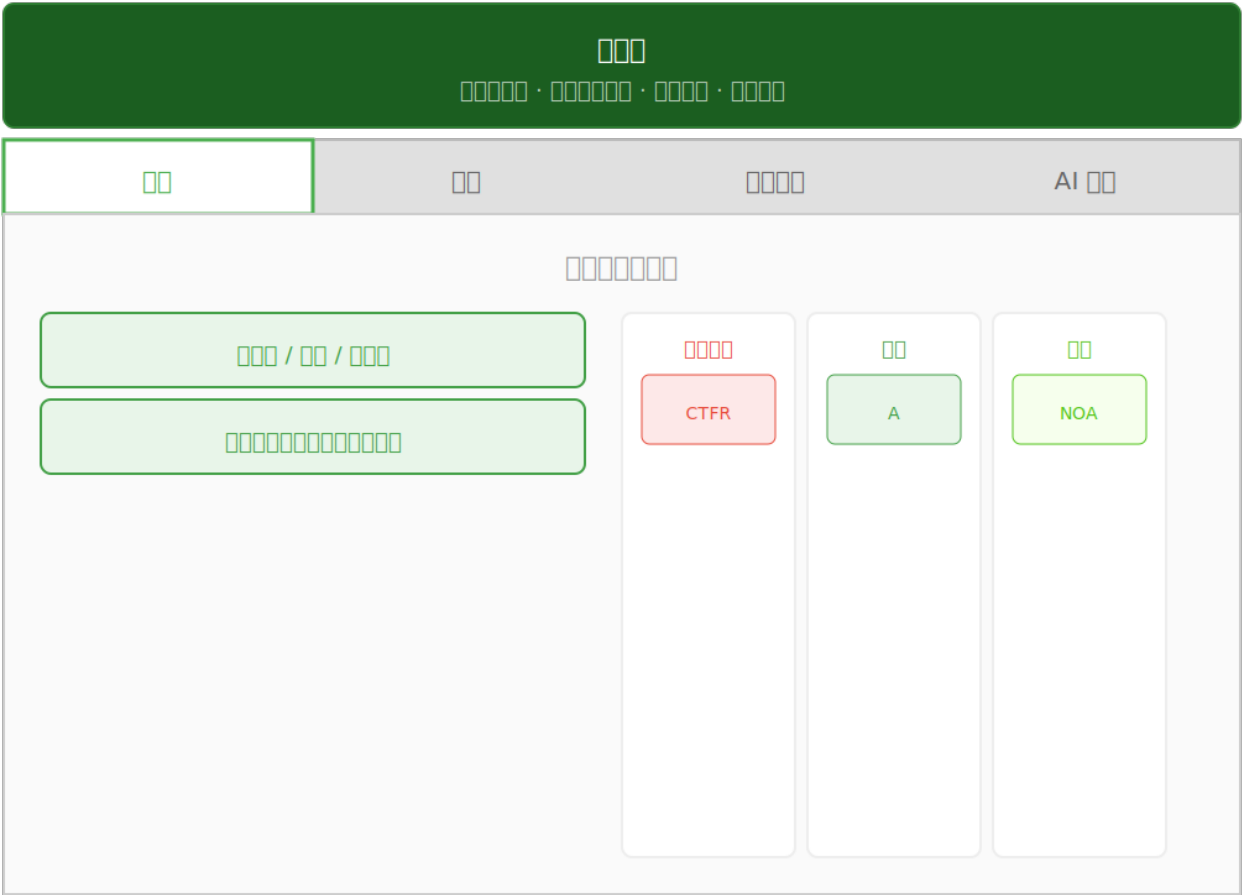


图 3-1 专利审查梳理工具界面布局示意

## 3.2 搜索栏

搜索栏位于窗口最顶部，是整个应用的入口，包含以下元素：

- 专利号输入框 — 输入专利号，系统自动识别专利号类型（US/EP/JP/CN），placeholder 提示"输入专利号（如 US12030161B2, US17204063, EP4252965A3）系统自动识别类型"

- 搜索按钮 — 点击后开始获取审查历史文档，搜索过程中显示加载进度
- 设置按钮 — 齿轮图标，点击打开设置对话框（AI 模型配置、OCR 配置、翻译配置、提示词配置等）

#### 提示

支持 US / EP / JP / DE / CN 专利审查信息查询，US / EP / JP 支持文档原文下载与 AI 梳理（DE 需手动查阅）。系统会根据输入的专利号自动识别专利局类型，无需手动选择。

### 3.3 标签页区域

标签页区域位于搜索栏下方，包含 4 个功能标签页：



图 3-2 四个功能标签页

其中"概览"标签页已合并了原"时间线"标签页的内容，审查时间线直接展示在概览页面中。

### 3.4 概览标签页

概览标签页显示专利的基本信息和审查时间线，包括：

- 专利号 — 当前查看的专利号
- 标题 — 专利标题
- 申请人 — 专利申请人/专利权人
- 申请日 — 专利申请日期
- 当前审查状态 — 专利的当前审查进度状态
- 审查时间线 — 以可视化时间轴展示审查历程中的关键事件，不同类型事件使用不同颜色标记

### 3.5 同族标签页

同族标签页展示专利族信息，包括：

- 同族成员列表 — 列出同一专利族在不同专利局的申请情况
- 各成员状态 — 显示每个同族成员的审查状态

### 3.6 审查看板标签页

审查看板是核心功能区域，采用六列看板布局：

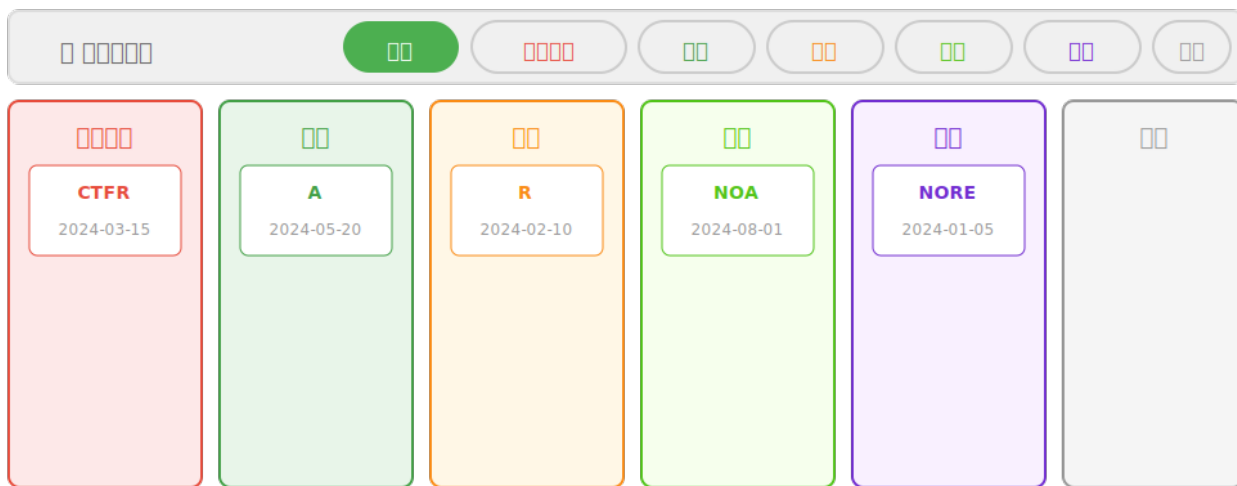


图 3-3 审查看板六列布局示意

- 六列看板 — 审查意见、答复、请求、授权、通知、其他
- 文档卡片 — 每个文档显示为卡片，包含文档代码、名称、日期、类型标签
- 筛选栏 — 顶部集成搜索输入框和类型筛选标签，支持关键词与类型同时筛选
- 卡片展开 — 点击卡片可展开查看提取的文本内容
- 操作按钮 — 每张卡片提供手动提取按钮和下载 PDF 按钮

### 3.7 AI 分析标签页

AI 分析标签页是 AI 智能分析的核心区域，包含以下功能区域：

- 手动选择文档面板 — 页面加载后默认展开，预勾选审查意见和答复类型文档，支持搜索筛选和已选汇总

- 梳理审查意见 — 在手动选择文档后点击"确认并开始AI梳理", AI 分析选中的审查文档
- 引用文献梳理 — AI 分析审查意见中引用的对比文献, 同样支持手动选择和搜索筛选
- 分析结果展示 — 以 Markdown 格式展示 AI 分析结果, 流式输出无闪动
- 阅读器按钮 — 打开全屏溯源对照阅读器
- 导出 Word 按钮 — 将分析结果导出为 .docx 文件
- AI 继续对话悬浮球 — 分析完成后, 右下角出现紫色悬浮球, 点击可继续与 AI 对话
- 悬浮球对话面板 — 固定定位的对话面板, 支持流式响应、清空对话、中止

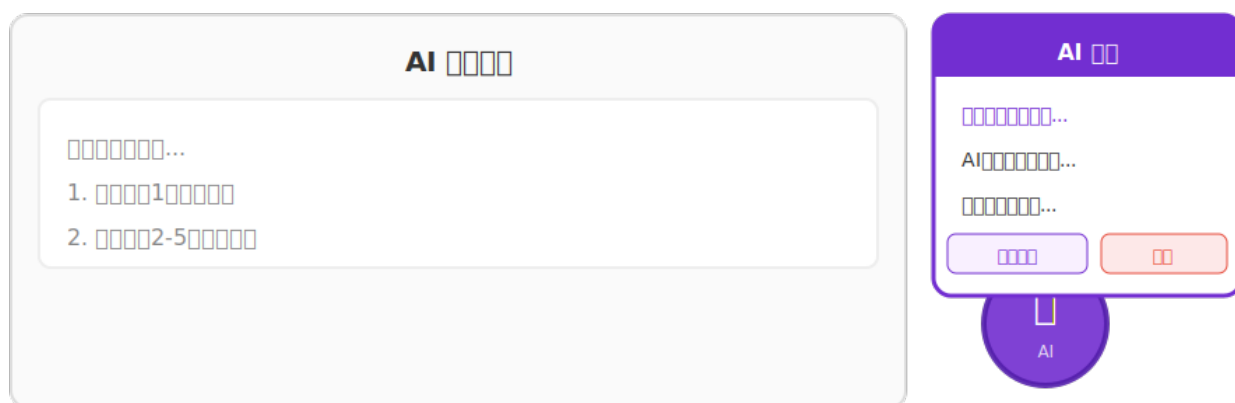


图 3-4 AI 分析标签页与悬浮球对话示意

# 4 快速入门

本章将以一个完整的操作流程，带您快速上手专利审查梳理工具的核心功能。



图 4-1 快速入门操作流程

## 4.1 配置 AI 服务

使用 AI 分析功能前，需先配置 AI 服务的 API Key：

- 1 点击搜索栏右侧的 齿轮图标，打开"设置"对话框
- 2 在 "AI 服务" Tab 中选择 AI 服务商（DeepSeek / OpenAI 兼容 / 智谱 GLM）
- 3 输入对应服务商的 API Key
- 4 （可选）修改 API 端点 地址，以适配代理或私有部署
- 5 选择或输入要使用的 模型
- 6 点击 "测试连接" 验证配置是否正确，确认成功后关闭对话框

### 提示

API 端点地址默认已填充各服务商的标准地址，一般情况下无需修改。如使用代理或私有部署，可自定义修改。OCR 和翻译功能可在各自 Tab 中独立配置。

## 4.2 搜索专利

- 1 在搜索栏的 **专利号输入框** 中输入专利号（如 US12030161B2, EP4252965A3）
- 2 系统 **自动识别专利号类型**，无需手动选择专利局
- 3 点击 **搜索按钮**，软件开始获取审查历史文档
- 4 等待 **加载进度** 完成，各标签页数据自动填充

### 注意

请确保输入的专利号格式正确。系统会自动识别 US、EP、JP、CN 等专利号类型。DE 专利仅支持审查信息查询，需手动查阅。

## 4.3 浏览审查看板

- 1 点击 **"审查看板"** 标签页，查看自动分类的审查历史文档
- 2 文档自动归入六列看板：**审查意见、答复、请求、授权、通知、其他**
- 3 使用顶部 **筛选栏** 按关键词或类型筛选文档
- 4 点击文档卡片可 **展开查看** 提取的文本内容

## 4.4 AI 分析审查意见

- 1 切换到 **"AI 分析"** 标签页，手动选择文档面板已默认展开
- 2 面板中已默认勾选审查意见和答复类型文档，可使用 **搜索栏** 快速定位文档，或手动调整勾选

- 3 面板底部显示 已选文档汇总，确认选择范围后点击 "确认并开始AI梳理"
- 4 分析过程中可随时点击红色的 "中止梳理" 按钮中断
- 5 分析完成后，结果以 Markdown 格式 流式展示在页面中
- 6 （可选）点击 "梳理引用文献" 分析审查意见中引用的对比文献（同样支持手动选择和搜索筛选）
- 7 分析完成后，右下角出现 紫色悬浮球，点击可继续与 AI 对话

## 4.5 导出与阅读

- 1 点击 阅读器按钮，打开全屏溯源对照阅读器，对照查看原文与 AI 分析
- 2 在阅读器中可使用 OCR 提取、翻译、AI 对话 等功能
- 3 点击 "导出 Word" 按钮，将分析结果导出为 .docx 文件（自动填充概览信息）

完成

至此，您已完成专利审查梳理工具的核心操作流程。更多高级功能请参阅第 5 章功能详解。

# 5 功能详解

## 5.1 专利搜索

专利搜索是整个工具的入口，通过输入专利号获取审查历史文档。系统会自动识别专利号类型，无需手动选择专利局。

支持的专利号格式

| 专利局       | 代码    | 专利号示例        | 说明                  |
|-----------|-------|--------------|---------------------|
| 美国专利商标局   | USPTO | US12030161B2 | 美国专利/申请号            |
| 欧洲专利局     | EPO   | EP4252965A3  | 欧洲专利/申请号            |
| 日本特许厅     | JPO   | JP12345678   | 日本专利/申请号            |
| 德国专利商标局   | DPMA  | DE12345678   | 德国专利（仅审查信息查询，需手动查阅） |
| 中国国家知识产权局 | CNIPA | CN12345678   | 中国专利/申请号            |

搜索流程



图 5-1 专利搜索处理流程

搜索过程中，界面会显示加载进度，包括：

- 连接状态 — 显示正在连接专利局服务器
- 文档获取 — 显示已获取的文档数量



- 分类处理 — 显示正在对文档进行分类和文本提取

## 5.2 概览

概览标签页提供专利的摘要信息和审查时间线，让用户快速了解当前专利的基本情况和审查历程。

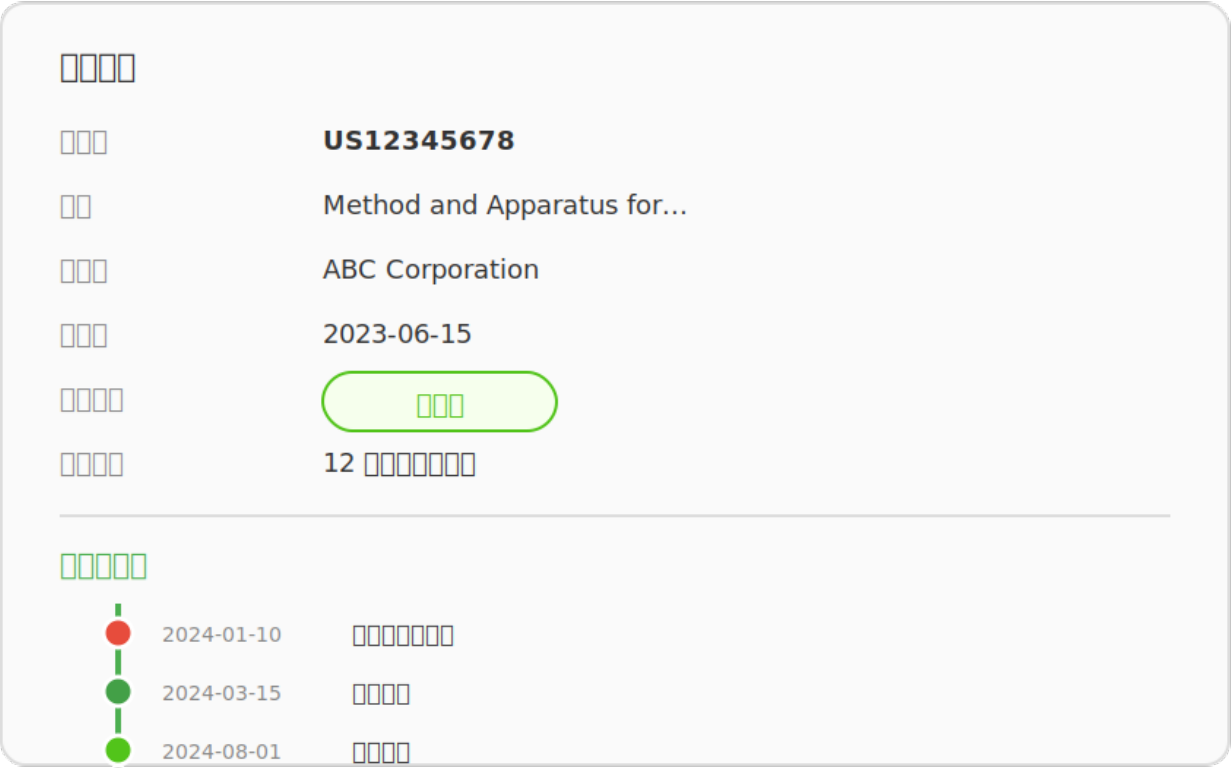


图 5-2 概览标签页示意（含审查时间线）

## 5.3 同族

同族标签页展示该专利在不同国家/地区的申请情况，帮助用户了解专利的全球布局。

| 字段   | 说明             |
|------|----------------|
| 同族成员 | 同一专利族在不同专利局的申请 |
| 专利号  | 各同族成员的专利号      |
| 专利局  | 对应的专利局         |

|    |              |
|----|--------------|
| 状态 | 各同族成员的当前审查状态 |
|----|--------------|

## 5.4 审查看板

审查看板是文档管理的核心功能，采用看板式布局将审查历史文档自动分类管理。

### 六列看板分类

| 列名   | 文档代码        | 颜色标识 | 说明            |
|------|-------------|------|---------------|
| 审查意见 | CTFR、CTNF 等 | 红色   | 审查员发出的审查意见通知书 |
| 答复   | A 等         | 蓝色   | 申请人提交的答复文件    |
| 请求   | R 等         | 橙色   | 申请人提交的各类请求文件  |
| 授权   | NOA 等       | 绿色   | 授权通知书等相关文件    |
| 通知   | NORE 等      | 紫色   | 各类通知文件        |
| 其他   | —           | 灰色   | 不属于以上分类的其他文档  |

### 文档卡片

每个文档在看板中显示为一张卡片，包含以下信息：

- 文档代码 — 如 CTFR、A、NOA 等
- 文档名称 — 文件的完整名称
- 日期 — 文档的提交或发出日期
- 类型标签 — 彩色标签标识文档类型

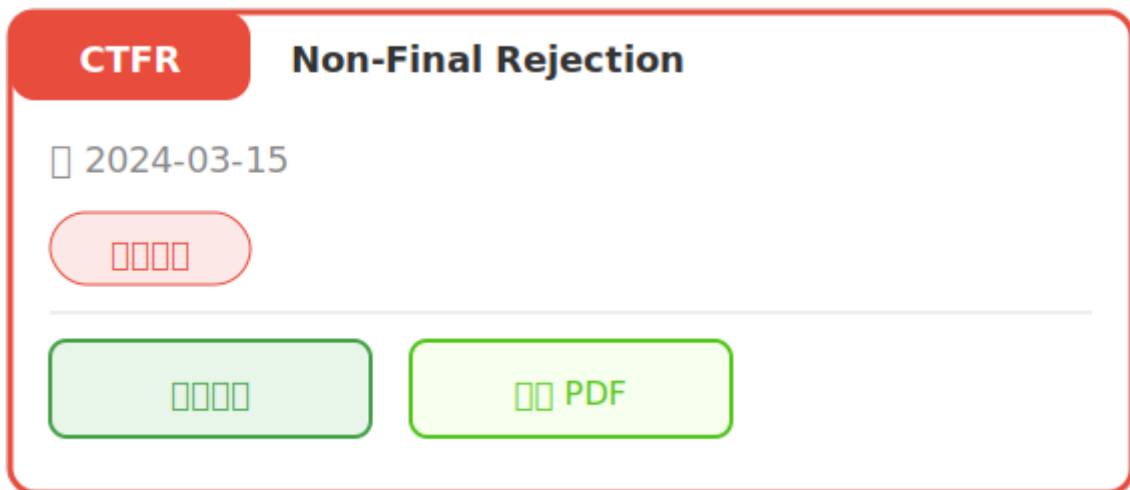


图 5-3 文档卡片示意

### 筛选功能

- 关键词搜索 — 在搜索输入框中输入关键词，实时筛选包含该关键词的文档卡片
- 类型筛选 — 点击类型标签（全部/审查意见/答复/请求/授权/通知/其他），按文档类型筛选
- 组合筛选 — 关键词和类型筛选可同时使用，实现精确过滤

### 合并导出

审查看板标题栏右侧提供"合并导出"按钮，可将多个审查文档 PDF 合并为一个文件，详见 5.13 节。

### 卡片操作

- 点击展开 — 点击卡片可展开查看提取的文本内容，再次点击收起
- 手动提取 — 点击"提取文本"按钮，手动触发文档文本提取
- 下载 PDF — 点击"下载 PDF"按钮，下载原始 PDF 文件

#### 提示

看板各列等高显示，当文档较多时，列内可独立滚动浏览，不影响其他列的查看。

## 5.5 AI 分析

AI 分析是专利审查梳理工具的核心功能，通过调用 AI 大语言模型，自动对审查文档进行深度分析。

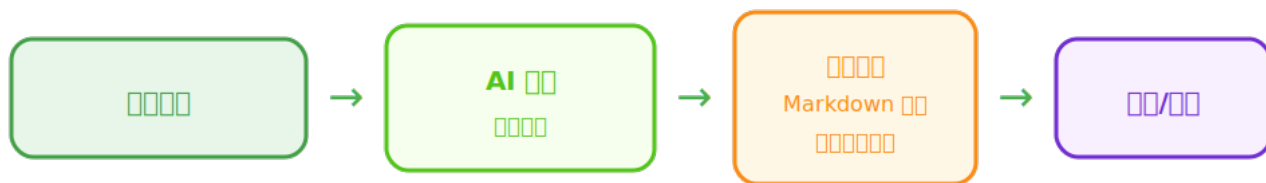


图 5-4 AI 分析处理流程

## 手动选择文档面板

AI 分析采用手动选择模式，文档加载完成后选择面板自动展开，用户可自由勾选需要分析的文档后启动 AI 梳理。

图 5-5 手动选择文档面板示意（含搜索栏、已选汇总、合并导出）

- 搜索栏 — 面板顶部搜索框，输入关键词实时过滤文档（支持文档名称、代码、日期等多字段匹配）
- 全选 — 勾选所有文档
- 全不选 — 取消所有勾选
- 默认选择 — 恢复默认勾选状态（审查意见 + 答复类型，排除 SPEC）

- 单独勾选 — 点击每个文档前的复选框进行单独选择
- 已选汇总 — 面板底部实时显示已勾选的文档数量和名称列表
- 合并导出选中文档 — 将勾选的文档直接合并导出为 PDF，无需切换到合并导出弹窗
- 确认并开始AI梳理 — 确认选择后启动 AI 分析

#### 提示

默认选择包含 office\_action（审查意见）和 response（答复）类型的文档，SPEC（说明书）文档默认排除。您可以根据需要手动调整选择范围。勾选变更会实时保存，关闭面板后再次打开仍保留您的选择。

## 选择记忆

手动选择面板支持选择状态持久化：

- 实时保存 — 每次勾选或取消勾选时，选择状态自动保存到本地存储
- 关闭保留 — 点击"取消"关闭面板后，再次打开仍保留上次的选择状态
- 跨会话保持 — 同一专利号的选择状态在不同会话间保持一致
- 默认选择恢复 — 点击"默认选择"按钮可随时恢复到系统默认勾选状态

## 分析结果展示

AI 分析结果以 Markdown 格式展示，支持以下交互：

- 阅读器按钮 — 打开全屏溯源对照阅读器，详见 5.7 节
- 导出 Word 按钮 — 将分析结果导出为 .docx 文件，详见 5.8 节
- AI 继续对话悬浮球 — 分析完成后，右下角出现紫色悬浮球，点击可继续与 AI 对话

## 5.6 时间线

审查时间线已合并至概览标签页中，以可视化方式展示专利审查历程中的关键事件。

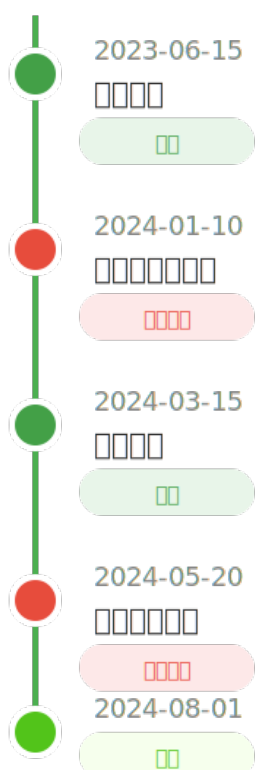


图 5-6 时间线示意

- 按时间排序 — 所有事件按时间先后顺序排列
- 彩色标记 — 不同类型事件使用不同颜色标记（审查意见-红色、答复-蓝色、请求-橙色、授权-绿色、通知-紫色）
- 事件详情 — 每个事件显示日期、类型和描述
- 合并至概览 — 时间线已整合到概览标签页中，无需切换标签即可查看

## 5.7 溯源对照阅读器

溯源对照阅读器是一个全屏模态窗口，用于对照查看原始文档和 AI 分析结果，并集成了 OCR 提取、翻译、AI 对话等丰富功能。



图 5-7 溯源对照阅读器示意

阅读器功能特点：

- 左侧文件列表 — 带固定搜索框，支持关键词筛选文档，快速定位目标文件
- PDF 视图 — 点击"PDF 视图"切换到 PDF 渲染模式，支持翻页、缩放、适应宽度
- OCR 提取 — 工具栏"OCR 提取"按钮，对当前 PDF 文档进行版面识别和文字提取（详见 5.10 节）
- 翻译 — 工具栏"翻译"按钮，全文合并翻译，自动先 OCR 再翻译（详见 5.11 节）
- OCR 选区翻译 — 在 PDF 视图中框选 OCR 文本块后，可翻译选中区域（详见 5.14 节）
- AI 对话 — 工具栏"AI 对话"按钮，基于当前文档与 AI 实时对话
- 阅读模式 — 点击翻译或 AI 对话时自动进入，左侧文件列表收起，右侧 Tab 面板显示翻译/AI 对话（详见 5.12 节）
- 半屏模式 — 点击"半屏"按钮，阅读器下拉固定为半屏对照模式
- 悬浮球 — 点击"悬浮"按钮，阅读器最小化为右下角悬浮球，点击悬浮球可恢复
- 导出 Word — 阅读器内也可导出 Word 文件
- 左右对照 — 左侧显示原始文档文本，右侧显示 AI 分析或翻译内容
- 高亮引用 — 原文中被引用的部分以高亮显示

- 可点击链接 — 点击原文中的引用链接，右侧自动滚动到对应的分析段落
- 关闭按钮 — 点击右上角关闭按钮退出阅读器

## 5.8 Word 导出

AI 分析结果可导出为 .docx 文件，方便在 Word 中进一步编辑和分享。



图 5-8 Word 导出流程

Word 导出的格式处理：

| Markdown 元素        | Word 渲染方式          |
|--------------------|--------------------|
| 标题 (# / ## / ###)  | Word 标题样式，层级对应     |
| 粗体 (**text**)      | Word 加粗文本          |
| 列表 (- item)        | Word 项目符号列表        |
| 表格 (  col   col  ) | Word 可编辑表格，表头带彩色背景 |
| 普通段落               | Word 正文段落          |

概览信息自动填充

导出的 Word 文件会自动在文档开头填充概览信息表格，包含：

| 字段      | 说明          |
|---------|-------------|
| 专利号     | 当前专利号       |
| 标题      | 专利标题        |
| 申请人/发明人 | 专利申请人或发明人信息 |



|      |           |
|------|-----------|
| 申请日  | 专利申请日期    |
| 当前状态 | 专利的当前审查状态 |

优势

Markdown 表格在导出时渲染为真正的 Word 表格，而非图片，可在 Word 中直接编辑单元格内容、调整列宽等。表头带有彩色背景，美观且易读。概览信息表格自动填充，无需手动复制。

## 5.9 设置

点击搜索栏右侧的齿轮图标，打开设置对话框。设置对话框包含 4 个 Tab 页，分别管理不同功能的配置。



图 5-9 设置对话框四个 Tab 页

### AI 服务 Tab

配置 AI 分析功能使用的模型和服务商：

| 配置项      | 说明                            |
|----------|-------------------------------|
| 服务商选择    | DeepSeek / OpenAI 兼容 / 智谱 GLM |
| API Key  | 对应服务商的 API 密钥                 |
| Base URL | API 端点地址，默认已填充标准地址            |
| 模型选择     | 选择或输入要使用的模型名称                 |
| 测试连接     | 验证 API Key 和端点配置是否正确          |

### OCR Tab

配置 OCR 文字提取功能：

| 配置项             | 说明                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| OCR 引擎选择        | PaddleOCR-VL（免费，无需 API Key） / GLM OCR（需要智谱 API Key） |
| GLM OCR API Key | 选择 GLM OCR 引擎时需要填写智谱 API Key                        |

提示

PaddleOCR-VL 为免费引擎，无需配置 API Key 即可使用。GLM OCR 需要智谱 API Key，识别精度更高。

翻译 Tab

配置全文翻译功能，翻译模型可独立于 AI 分析使用不同服务商/模型：

| 配置项        | 说明                                 |
|------------|------------------------------------|
| 翻译模型服务商    | 智谱 / DeepSeek / OpenAI（可独立于 AI 服务） |
| 翻译 API Key | 翻译服务专用的 API Key                    |
| 翻译模型选择     | 选择翻译使用的模型                          |
| 默认目标语言     | 中文 / English / 日本語 /               |

各服务商的翻译默认模型：

| 服务商         | 翻译默认模型            |
|-------------|-------------------|
| 智谱 AI (GLM) | glm-4-flash       |
| DeepSeek    | deepseek-v4-flash |
| OpenAI 兼容   | gpt-4o-mini       |

提示词 Tab

配置各类 AI 分析使用的提示词模板，每个提示词均可自定义编辑并恢复默认：

| 提示词             | 说明               |
|-----------------|------------------|
| 审查意见梳理提示词（含溯源版） | 带溯源引用的审查意见梳理分析   |
| 审查意见梳理提示词（简化版）  | 简化版审查意见梳理，不含溯源引用 |
| 单文档分析提示词        | 对单个文档进行 AI 分析    |
| 审查历史梳理提示词       | 梳理完整审查历史         |
| 引用文献梳理提示词       | 分析审查意见中引用的对比文献   |

提示

每个提示词旁均有"恢复默认"按钮，修改后可一键恢复为系统预设的默认提示词。建议在默认提示词基础上微调，以获得最佳分析效果。

## 5.10 OCR 文字提取

OCR 文字提取功能可对 PDF 文档进行版面识别和文字提取，为翻译和 AI 对话提供文本基础。

### OCR 引擎

| 引擎           | 说明                      | 是否需要 API Key    |
|--------------|-------------------------|-----------------|
| PaddleOCR-VL | 免费开源引擎，版面识别能力优秀         | 否（免费使用）         |
| GLM OCR      | 智谱 AI 提供的 OCR 服务，识别精度更高 | 是（需要智谱 API Key） |

### OCR 提取流程

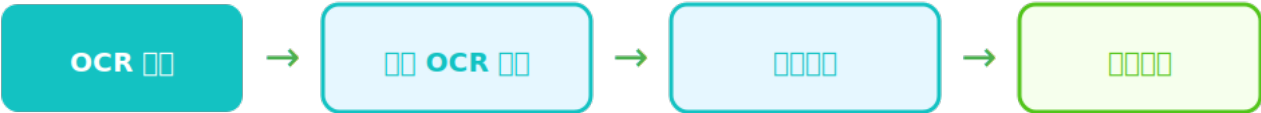


图 5-10 OCR 提取流程

提取结果

OCR 提取结果包含以下信息：

- block 类型标记 — text（正文）、title（标题）、table（表格）、formula（公式）、figure（图片）、header（页眉）、caption（图注）
- 内容文本 — 识别出的文字内容
- 页码 — 内容所在的 PDF 页码

自动清理噪音符号

| OCR 原始符号    | 清理后                                 | 说明       |
|-------------|-------------------------------------|----------|
| \$ \Box \$  | <input type="checkbox"/>            | 复选框（未勾选） |
| \$ \surd \$ | <input checked="" type="checkbox"/> | 复选框（已勾选） |
| \$ \S \$    | §                                   | 章节符号     |

提示

OCR 提取完成后，PDF 阅读器会自动启用搜索功能，可在 PDF 中搜索关键词定位内容。

5.11 全文翻译

全文翻译功能可将 PDF 文档全文翻译为目标语言，采用全文合并翻译策略，翻译质量更高。

翻译模型配置

翻译功能使用独立的模型配置，可与 AI 分析使用不同服务商/模型：

- 默认模型：GLM → glm-4-flash，DeepSeek → deepseek-v4-flash，OpenAI → gpt-4o-mini
- 支持目标语言选择：中文、English、日本語、

## 翻译流程



图 5-11 全文翻译流程

## 全文合并翻译

- 不分页不分块 — 将所有页 OCR 内容拼接后一次性翻译，保证上下文连贯
- 自动清理噪音 — 翻译前自动清理 OCR 噪音符号，确保翻译源文本质量
- 流式实时显示 — 翻译结果流式输出，无需等待全部完成

### 提示

点击"翻译"按钮时，如果文档尚未进行 OCR 提取，系统会自动先执行 OCR 提取，然后再进行翻译，无需手动操作。

## 5.12 阅读模式

阅读模式提供统一的沉浸式阅读体验，在查看翻译或与 AI 对话时自动进入。

### 触发方式

- 翻译按钮 — 进入阅读模式，右侧 Tab 面板显示"对照翻译"
- AI 对话按钮 — 进入阅读模式，右侧 Tab 面板显示"AI 对话"

布局变化

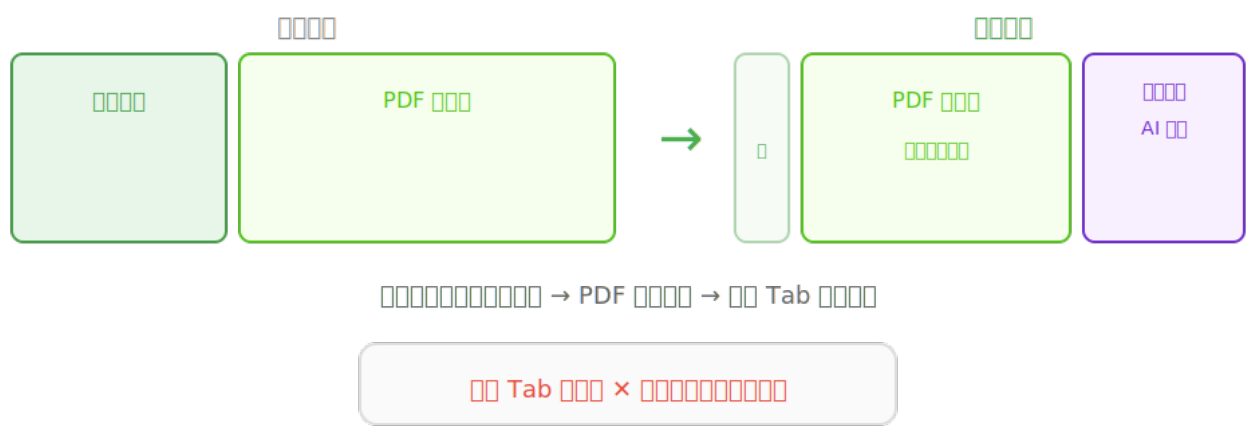


图 5-12 阅读模式布局变化示意

右侧 Tab 面板

- 顶部 Tab 切换栏 — "对照翻译" / "AI 对话" 两个 Tab，可自由切换
- 对照翻译 Tab — 显示原文与翻译的对照内容
- AI 对话 Tab — 基于当前文档与 AI 实时对话，支持流式响应
- 关闭按钮 — Tab 栏右侧的关闭按钮，退出阅读模式恢复原布局

提示

阅读模式下，PDF 阅读器与右侧面板采用 flex 布局，完全分离不遮挡，确保阅读体验流畅。左侧文件列表收起时带有过渡动画，退出阅读模式后自动恢复。

5.13 合并导出 PDF

合并导出功能可将审查看板中多个文档的 PDF 合并为一个文件，每个文档前自动插入封面页作为分隔，方便整体阅读和归档。



图 5-13 合并导出 PDF 流程

### 操作步骤

- 1 在审查看板标题栏点击"合并导出"按钮，打开文档选择弹窗
- 2 弹窗中列出所有可下载文档，按日期倒序排列（最新在前）
- 3 使用搜索框输入关键词快速筛选文档（支持文档名称、代码、日期等多字段匹配）
- 4 勾选需要导出的文档，支持全选/取消全选快捷操作
- 5 点击"合并导出 PDF"按钮，系统自动下载并合并所选文档

### 封面页

合并后的 PDF 中，每个文档前会自动插入一页封面，包含以下信息：

| 封面元素    | 说明                                                 |
|---------|----------------------------------------------------|
| 专利号     | 用户搜索时输入的专利号，显示在顶部蓝色条内（如 Patent: US12030161B2 (US)） |
| 专利标题    | 专利发明名称，显示在蓝色条下方居中                                  |
| 发明人/申请人 | 发明人或申请人信息，与申请日一同显示                                 |
| 文档标题    | 原文档的英文标题（如 Non-Final Rejection）                    |
| 中文标题    | 自动翻译的中文标题（如 非最终驳回）                                 |
| 文档代码    | 文档类型代码（如 CTNF）                                     |
| 日期      | 文档日期                                               |
| 页眉标记    | by PatentLens 标识生成工具                               |

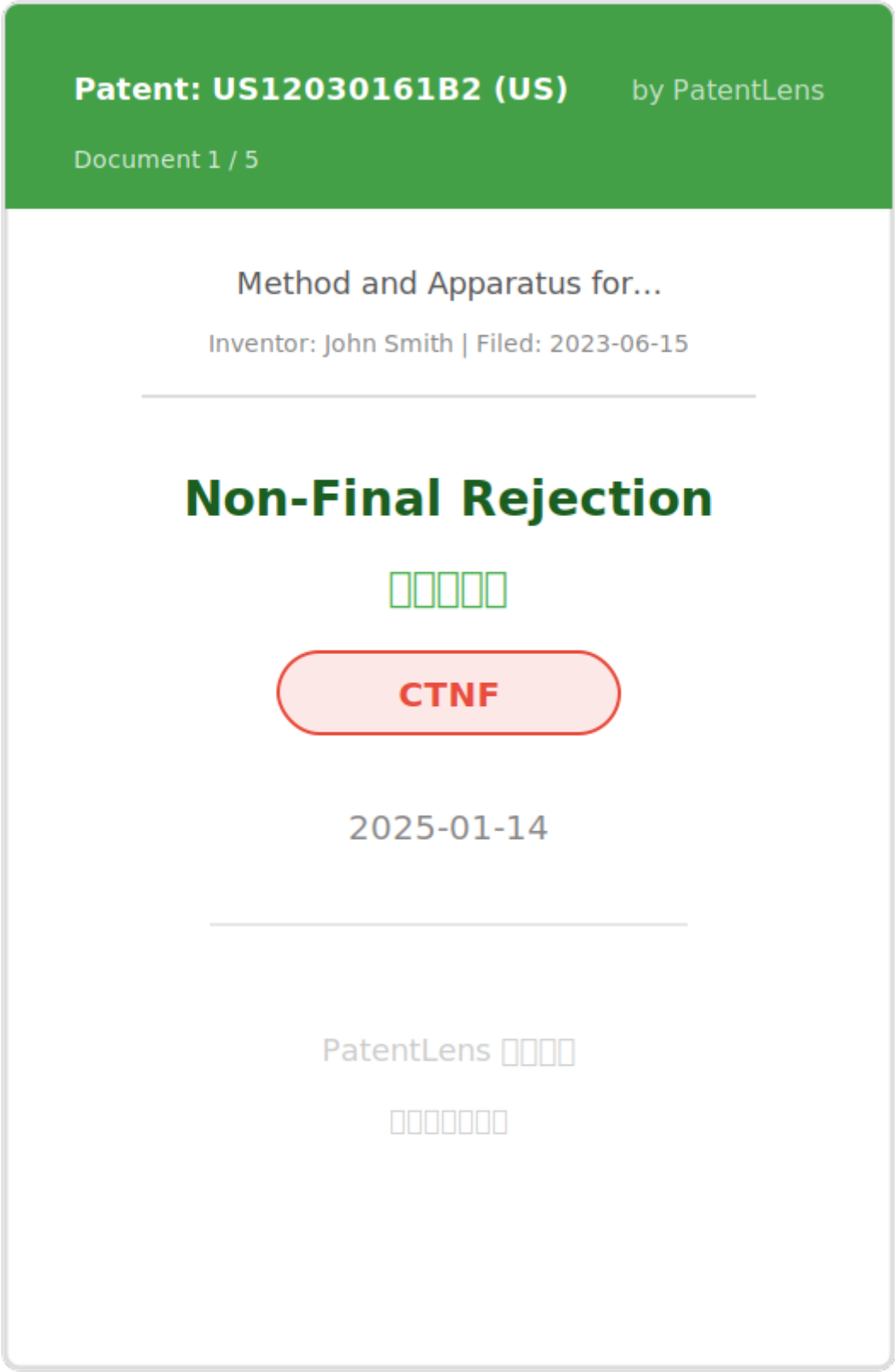


图 5-14 合并导出封面页示意（含专利著录信息）



## 搜索筛选

文档选择弹窗顶部提供搜索输入框，支持以下筛选方式：

- 关键词搜索 — 输入关键词实时过滤，匹配文档名称、代码、描述、日期等字段
- 多次搜索 — 可反复修改搜索词，分别勾选不同搜索结果中的文档
- 清空搜索 — 清空搜索框恢复显示全部文档，已勾选状态保持不变

### 提示

合并导出功能不支持 DE（德国）专利局的文档，因为该专利局不提供 PDF 下载接口。DE 专利的"合并导出"按钮会自动隐藏。

## 5.14 OCR 选区翻译

OCR 选区翻译功能允许用户在 PDF 视图选择特定的 OCR 文本块，仅翻译选中部分，而非整篇文档。适用于只需翻译特定段落或图表说明的场景。



图 5-15 OCR 选区翻译流程

## 操作方式

- 1 在溯源对照阅读器中，先对文档执行OCR 提取（PDF 视图会显示 OCR 识别的文本块色块）
- 2 单击某个文本块色块选中它，或拖拽框选多个文本块
- 3 选中后，底部出现操作栏，显示"已选 N 块"，提供"翻译"和"清除"按钮
- 4 也可右键点击文本块，在上下文菜单中选择"翻译此文本块"或"翻译已选 N 块"

5

翻译结果自动显示在右侧**对照翻译面板**中，进入阅读模式

## 选区操作

| 操作    | 方式              | 说明            |
|-------|-----------------|---------------|
| 选中单个块 | 单击 OCR 色块       | 再次单击取消选中      |
| 框选多个块 | 在 PDF 页面上拖拽矩形   | 矩形范围内的文本块被选中  |
| 追加选择  | 按住 Ctrl/Cmd 键单击 | 在已有选区基础上追加文本块 |
| 清除选区  | 点击"清除"按钮        | 清除所有已选文本块     |
| 翻译选区  | 点击"翻译"按钮或右键菜单   | 翻译所有选中的文本块内容  |

### 提示

OCR 选区翻译使用与全文翻译相同的翻译模型配置，翻译结果会缓存，重复翻译相同选区时直接使用缓存，无需重复调用 API。选区翻译会自动进入阅读模式，左侧文件列表收起，右侧显示对照翻译面板。

# 6 常见问题

Q1：首次运行时 Windows 提示"已保护你的电脑"怎么办？

这是 Windows SmartScreen 的正常安全提示。点击"更多信息" → "仍要运行"即可。专利审查梳理工具是安全的本地应用，不会收集或上传任何用户数据。

Q2：搜索专利时获取文档失败怎么办？

请检查以下几点：

- 专利号格式是否正确，系统能否自动识别类型
- 网络连接是否正常
- 该专利是否确实有审查历史文档（部分专利可能尚未公开审查历史）
- 目标专利局服务器是否可正常访问

Q3：AI 分析失败怎么办？

请检查以下几点：

- API Key 是否正确填写
- 网络连接是否正常
- API 端点地址是否正确（如使用代理需修改）
- 所选模型是否可用
- 可在设置中点击"测试连接"验证

Q4：支持哪些 AI 服务商和模型？

| 服务商         | 推荐模型                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| DeepSeek    | deepseek-chat、deepseek-reasoner、deepseek-v4-flash（翻译默认） |
| OpenAI 兼容   | gpt-4o、gpt-4o-mini（翻译默认）、gpt-4-turbo                    |
| 智谱 AI (GLM) | glm-4-plus、glm-4-flash（翻译默认）、glm-4-air                  |

Q5：如何中止正在进行的 AI 分析？

AI 分析过程中，界面上会显示红色的"中止梳理"或"中止引用梳理"按钮，点击即可中断当前分析。已生成的部分结果会保留显示。

Q6：为什么 SPEC 文档默认不纳入 AI 分析？

SPEC（说明书）通常篇幅很长，纳入分析会消耗大量 Token 且对审查意见梳理帮助有限。默认排除 SPEC 可以提高分析效率、降低 API 调用成本。如需包含，可在手动选择面板中勾选 SPEC 文档。

Q7：手动选择面板关闭后，再次打开会保留之前的选择吗？

会。手动选择面板的勾选状态会实时保存到本地存储，关闭面板后再次打开仍保留您的选择。如需恢复默认状态，可点击面板中的"默认选择"按钮。

Q8：导出的 Word 文件中表格可以编辑吗？

可以。导出的 .docx 文件中，Markdown 表格已渲染为真正的 Word 表格，支持在 Word 中直接编辑单元格内容、调整列宽、修改样式等操作。表头带有彩色背景，可根据需要修改。

Q9：审查看板的筛选功能如何使用？

审查看板顶部提供两种筛选方式：①在搜索框中输入关键词，实时筛选包含该关键词的文档卡片；②点击类型标签（全部/审查意见/答复/请求/授权/通知/其他），按文档类型筛选。两种方式可同时使用，实现精确过滤。

Q10：溯源对照阅读器中的引用链接如何使用？

在阅读器左侧原文中，被引用的部分会以高亮显示，并带有可点击的链接标记。点击链接后，右侧内容区会自动滚动到对应的分析段落，方便对照查看。

Q11：软件运行需要什么运行时环境？

需要 Microsoft Edge WebView2 运行时。Windows 10 2004+ 和 Windows 11 已内置，无需额外安装。较早版本的 Windows 10 可能需要手动安装 WebView2 运行时。



## Q17: AI 对话功能如何使用?

AI 对话功能有两种使用方式:

- 阅读器内 AI 对话 — 在溯源对照阅读器中点击工具栏"AI 对话"按钮, 进入阅读模式, 右侧 Tab 面板切换到"AI 对话", 可基于当前文档与 AI 实时对话
- 悬浮球对话 — AI 分析完成后, 右下角出现紫色悬浮球, 点击可打开对话面板继续与 AI 对话, 支持流式响应、清空对话和中止操作

## 7 附录

---

### 7.1 完整操作流程图

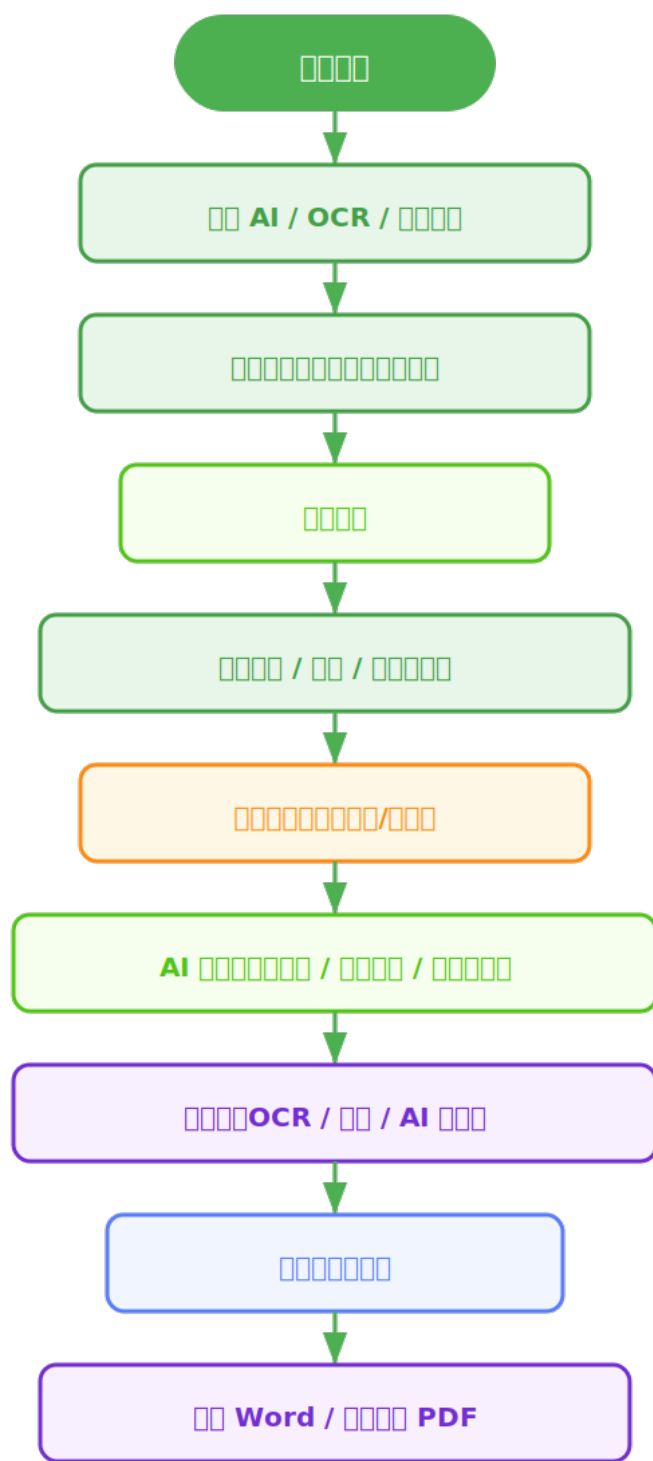


图 7-1 完整操作流程图

## 7.2 文档类型速查表

| 类型 | 文档代码 | 看板列 | 颜色标识 | 默认纳入 AI 分析 |
|----|------|-----|------|------------|
|----|------|-----|------|------------|



|      |             |      |    |         |
|------|-------------|------|----|---------|
| 审查意见 | CTFR、CTNF 等 | 审查意见 | 红色 | 是       |
| 答复   | A 等         | 答复   | 蓝色 | 是       |
| 请求   | R 等         | 请求   | 橙色 | 否       |
| 授权   | NOA 等       | 授权   | 绿色 | 否       |
| 通知   | NORE 等      | 通知   | 紫色 | 否       |
| 说明书  | SPEC        | 其他   | 灰色 | 否（默认排除） |
| 其他   | —           | 其他   | 灰色 | 否       |

### 7.3 AI 服务配置参考

| 服务商         | 默认端点                                                                              | 推荐模型                                | 翻译默认模型            | 获取 API Key                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DeepSeek    | <a href="https://api.deepseek.com">https://api.deepseek.com</a>                   | deepseek-chat、<br>deepseek-reasoner | deepseek-v4-flash | <a href="https://platform.deepseek.com">platform.deepseek.com</a> 注册 |
| OpenAI 兼容   | <a href="https://api.openai.com">https://api.openai.com</a>                       | gpt-4o、<br>gpt-4-turbo              | gpt-4o-mini       | 对应平台注册                                                               |
| 智谱 AI (GLM) | <a href="https://open.bigmodel.cn/api/paas">https://open.bigmodel.cn/api/paas</a> | glm-4-plus、<br>glm-4-air            | glm-4-flash       | <a href="https://open.bigmodel.cn">open.bigmodel.cn</a> 注册           |

## 7.4 关键 workflow

workflow一：标准审查意见梳理



图 7-2 标准审查意见梳理 workflow

workflow二：自定义文档分析



图 7-3 自定义文档分析 workflow

## 7.5 版本更新清单

V0.4.0 (2026-06)

| 字段   | 内容                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更类型 | 功能更新 + 交互重构                                                                                                                   |
| 影响章节 | 3.7、4.4、5.5、5.13、7.5                                                                                                          |
| 变更   | AI 梳理交互重构：取消自动梳理按钮，改为手动选择+默认勾选模式，选择面板默认展开显示；选择面板新增搜索栏（支持文档名称/代码/日期多字段匹配）、已选文档汇总区域（实时显示勾选数量和名称列表）；勾选状态实时保存到本地存储，关闭面板后再次打开仍保留用户 |

|      |                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明   | 选择；合并导出 PDF 封面页新增专利著录信息（专利号、专利标题、发明人/申请人、申请日），每页封面均标注所属专利；AI 流式输出采用 RAF 节流机制，防止其他功能区域闪动；引用文献手动选择面板同步增加搜索栏、汇总区和实时保存功能；启动动画替换为 16:9 Lensgif.gif，白色背景容器；应用 LOGO 替换为透明背景大 LOGO；新增 GIF/JPG/WEBP 等 MIME 类型支持 |
| 图示更新 | 更新图 5-5（手动选择面板增加搜索栏、汇总区、合并导出按钮）、图 5-14（封面页增加专利著录信息）                                                                                                                                                    |

V0.3.0 (2026-06)

| 字段   | 内容                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更类型 | 功能更新                                                                                                                                                                                               |
| 影响章节 | 1.2、5.4、5.7、5.13（新增）、5.14（新增）、7.1、7.5                                                                                                                                                              |
| 变更说明 | 新增合并导出 PDF 功能（支持搜索筛选、封面页含中英文标题和 by PatentLens 页眉、日期倒序排列）；新增 OCR 选区翻译功能（支持单击/框选/右键翻译特定文本块）；补充 US 文档中文翻译映射（Preliminary Amendment、Welcome Letter 等 12 项）；修复 AI 溯源链接跳转 PDF 阅读器时页面崩坏和缩放后 OCR 块消失的竞态条件问题 |
| 图示更新 | 新增图 5-13、5-14、5-15                                                                                                                                                                                 |

V0.2.0 (2026-06)

| 字段   | 内容                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更类型 | 功能更新                                                                                                                                                   |
| 影响章节 | 1.2、3.2、3.3、3.4、3.7、5.1、5.2、5.6、5.7、5.8、5.9、6、7.1、7.3、7.5                                                                                              |
| 变更说明 | 新增 OCR 文字提取、全文翻译、阅读模式、AI 文档对话、悬浮球、设置分 Tab、阅读器搜索框、Word 导出概览信息等功能；搜索栏移除专利局选择改为自动识别；标签页从5个调整为4个（时间线合并至概览）；AI 分析新增悬浮球继续对话；设置从单一页面改为4个 Tab；更新 AI 服务配置参考模型列表 |
| 图示更新 | 新增图 3-4、5-9、5-10、5-11、5-12；更新图 1-1、3-1、3-2、5-1、5-2、5-7、7-1                                                                                             |

V0.1.0 (2026-06)

| 字段   | 内容                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 变更类型 | 初始版本                                                               |
| 影响章节 | 全部                                                                 |
| 变更说明 | 初始版本，建立说明书框架，覆盖核心功能说明：专利搜索、概览、同族、审查看板、AI 分析、时间线、溯源对照阅读器、Word 导出、设置 |

---

图示  
更新

全部图示首次绘制

---